

Kapitel 10 — Felteffekttransistorer (FET)

Fundamentals of Electrical Engineering (Rizzoni & Kearns)

Kompakt eksamensoverblik

Sådan bruger du arket: Læs dette i stedet for hele kapitlet; slå op i PDF'en, hvis du vil dybere. Sidetal [s. X] henviser til de trykte sidetal i kapitel-PDF'en.

Nøglestørrelser [s. 516–528]

Symbol	Betydning	Enhed
V_{GS}	Gate-source-spænding (styring)	volt (V)
V_T	Tærskelspænding	volt (V)
I_D	Drainstrøm	ampere (A)
k	Ledningsparameter	A/V ²

MOSFET'en [s. 516]

- Tre ben: **gate (G)**, **drain (D)**, **source (S)**.
- **Spændingsstyret:** V_{GS} styrer I_D — næsten ingen gate-strøm $\Rightarrow$ høj indgangsimpedans.
- Enhancement-NMOS leder når $V_{GS} > V_T$.

Arbejdsområder [s. 523]

- **Cutoff:** $V_{GS} < V_T \Rightarrow I_D = 0$.
- **Triode/ohmisk:** lille V_{DS} — opfører sig som styret modstand.
- **Mætning:** forstærkerområdet.

Mætningsstrøm (enhancement-NMOS)

$$I_D = \frac{1}{2}k(V_{GS} - V_T)^2$$

I_D afhænger *kvadratisk* af overspændingen $V_{GS} - V_T$.

CMOS [s. 534]

- **CMOS** = komplementær NMOS + PMOS.
- Trækker næsten kun strøm ved skift $\Rightarrow$ meget lavt statisk forbrug — grundlaget for al digital elektronik.

Huskeregler

- FET = spændingsstyret (høj impedans); BJT = strømstyret.
- Som kontakt: cutoff (off) $\leftrightarrow$ triode (on).